

《大学物理》（下）

麦克斯韦电磁场理论简介

位移电流

麦克斯韦方程组的积分形式

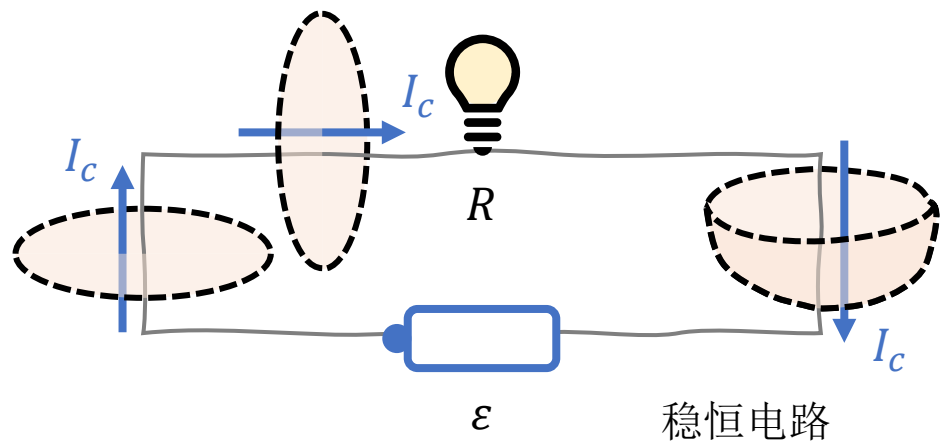


位移电流

位移电流的提出

在恒定条件下，电流连续，这是众所周知的电流连续性原理。即：在无分支的闭合电路中，通过任何截面的电流强度都相等。

然而对于时变的（非恒定的）电路，情况便有所不同。



$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = 0$$

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = i$$

0

L

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_c$$

磁场强度沿闭合回路的线积分，等于 以该回路为边界的曲面 所穿过的传导电流的代数和。

非恒定电路

c

为了统一恒定条件与非恒定条件下的电磁场理论，麦克斯韦提出了 位移电流 的假设。

大致思想是：电容器充放电时，极板间变化的电场变化，与电流有无关系呢？

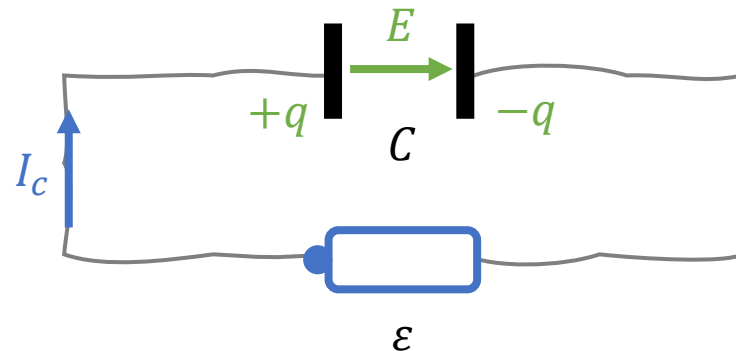
位移电流

位移电流的推导

电流实际上就是电荷随时间的变化率，电容器的充放电也与电荷有关。

由此，可以尝试寻找何种物理量与传导电流相关联。

$$I_c = \frac{dq}{dt} \quad \begin{aligned} E &= \frac{\sigma}{\epsilon} = \frac{q/S}{\epsilon} \\ D &= \epsilon E = \sigma = \frac{q}{S} \end{aligned} \quad \Phi_D = DS = q \quad \Rightarrow \quad \frac{d\Phi_D}{dt} = \frac{dq}{dt}$$



这说明，在电容器极板间存在着的电位移通量，其变化率 $\frac{d\Phi_D}{dt}$ 数值上与传导电流 I_c 相等。定义它为位移电流 I_d 。

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_c + I_d$$

磁场强度沿闭合回路的线积分，等于 以该回路为边界的曲面 所穿过的传导电流与位移电流的代数和。

位移电流

位移电流的磁效应

虽然位移电流的本质是变化的电场，但既然被冠以“电流”之名，就当和传导电流一样具有磁效应。

由位移电流激发的磁场称作感生磁场 H_i 。

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_d$$

$$I_d = \frac{d\Phi_D}{dt} = \frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \frac{d\mathbf{D}}{dt} \cdot d\mathbf{S}$$

$$\oint_L \mathbf{H}_i \cdot d\mathbf{l} = \iint_S \frac{d\mathbf{D}}{dt} \cdot d\mathbf{S}$$

可以由此式计算具有对称性的变化电场产生的感生磁场的磁场强度。

注：位移电流只有磁效应这一点与传导电流相同。其他诸如热效应等位移电流均不具有。

总而言之，现在我们可以说，

磁场的根源既可以是运动电荷（电流），也可以是变化的电场。

位 移 电 流

感生磁场的计算

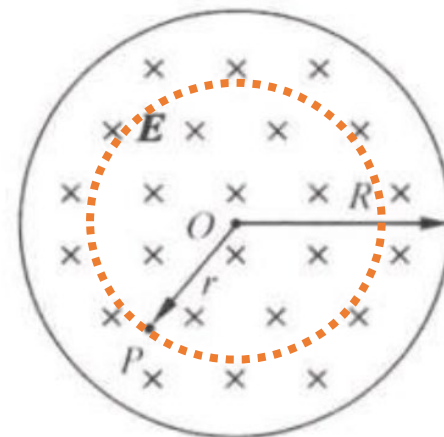
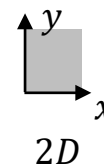
例1 半径为 R 的无限大平板电容器两极间的电压为 $U = kt$ (k 为常数), 求两极板间半径为 r ($r < R$) 处的感生磁场的磁感应强度 B .

解: 在半径为 r 处, 电位移通量 $\Phi_D = DS = \varepsilon_0 E \cdot \pi r^2 = \varepsilon_0 \pi r^2 kt$.

则由磁场的全电流安培环路定理, $\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_d = \frac{d\Phi_D}{dt} = \varepsilon_0 \pi r^2 k$.

由对称性, $H \cdot 2\pi r = \varepsilon_0 \pi r^2 k$. 则 $H = \frac{1}{2} \varepsilon_0 r k$.

又 $B = \mu_0 H$, 故 $B = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \mu_0 r k$.



麦克斯韦方程组的积分形式

经库仑、安培、法拉第等多位物理学家的努力，静电场 和 恒定磁场 的理论已基本完善。这正是我们在前两章学习的内容。

麦克斯韦考虑到时变场的情况，提出了位移电流和涡旋电场的假设，
提出了时变情况下的 感生电场 和 感生磁场 的理论。

由此，电磁场各种情况的理论均已建立，由麦克斯韦提出的 **麦克斯韦方程组** 系统的描述了一般电磁场所遵从的规律：

高斯定理

$$\begin{cases} \oiint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \sum q \\ \oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \end{cases}$$

环路定理

$$\begin{cases} \oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \iint_S \frac{d\mathbf{B}}{dt} \cdot d\mathbf{S} \\ \oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \sum I + \iint_S \frac{d\mathbf{D}}{dt} \cdot d\mathbf{S} \end{cases}$$

介质

$$\begin{cases} \mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} \\ \mathbf{B} = \mu \mathbf{H} \end{cases}$$

洛伦兹力

$$\mathbf{f} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

$\mathbf{D}$: 电位移 $\mathbf{E}$: 电场强度 $\mathbf{B}$: 磁感应强度 $\mathbf{H}$: 磁场强度 ϵ : 介质介电常数 μ : 介质磁导率

麦克斯韦方程组的积分形式

高斯定理

$\oiint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \sum q$ 任意闭合曲面的电位移通量，等于其包围的自由电荷之代数和。

● 静电场 即 静电场的高斯定理。可用于求解形状对称的电场强度。

● 感生电场 感生电场 由 变化的磁场 产生，而 磁场 则源于 运动电荷或交变电场。
它们都含有自由电荷，高斯定理对感生电场也成立。

$\oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$ 任意闭合曲面的磁感应强度通量等于0。

● □ □ □ □ 即 恒定磁场的高斯定理。

● □ □ □ □ 此定理说明任何磁场都是无源场，不可能有磁单极存在。

麦克斯韦方程组的积分形式

环路定理

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \iint_S \frac{d\mathbf{B}}{dt} \cdot d\mathbf{S}$$

任意闭合回路的电场强度环量，等于 磁感应强度的变化率 在以此回路为边界的曲面上的 通量。

- 静电场 静电场是保守场，因此环量为0，当然也符合此方程，因为此时磁感应强度的变化率为0.
- 感生电场 感生电场的场强沿闭合回路的积分 等于 回路上的电动势，实质上是法拉第电磁感应定律。

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \sum I + \iint_S \frac{d\mathbf{D}}{dt} \cdot d\mathbf{S}$$

任意闭合回路的磁场强度环量，等于 穿过以此回路为边界之曲面的全电流（传导电流与位移电流）之和。

- □ □ □ □ 此时无位移电流，此方程即为恒定磁场的安培环路定理。
- □ □ □ □ 即为磁场的全电流安培环路定理。